

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Strona tytułowa

Tytuł projektu: SLIME DUNGEON (Gra typu Labirynt)

Zespół projektowy:

- Dawid Pałubicki
- Oliwier Witoński

Technologie:

- JavaScript
- HTML5
- CSS3

Czas realizacji:

10.04.2026 - 08.06.2026

1. Ogólny opis projektu

1.1 Cel projektu

SLIME DUNGEON jest dwuwymiarową grą typu labirynt stworzoną w technologii webowej.

Gracz wciela się w małego slime'a, który przemierza kolejne poziomy lochu. Celem gry jest odnalezienie klucza, otwarcie przejścia na następne piętro oraz dotarcie do finałowej walki z Bossem na 30 piętrze.

Podczas rozgrywki gracz musi:

- unikać przeciwników,
- zbierać apteczki,
- rozwiązywać zagadki,
- zdobywać klucze,
- przechodzić kolejne poziomy.

1.2 Charakterystyka gry

Projekt wykorzystuje grafikę Pixel Art oraz mechanikę eksploracji labiryntów.

Każdy poziom zawiera:

- ściany i przeszkody,
- przeciwników patrolujących teren,
- klucz potrzebny do otwarcia przejścia,
- drzwi prowadzące na kolejne piętro,
- apteczki przywracające zdrowie,
- zagadki logiczne,
- elementy fabularne.

Gra składa się z 30 pięter o rosnącym poziomie trudności.

1.3 Architektura projektu

Projekt został podzielony na moduły.

Core

Odpowiada za uruchamianie gry oraz logikę menu.

Pliki:

- main.js
- index.html

Player

Odpowiada za sterowanie graczem.

Pliki:

- player.js

World

Przechowuje dane poziomów oraz elementów mapy.

Pliki:

- levels.js

Puzzle System

Obsługuje zagadki i nagrody.

Pliki:

- puzzles.js

2. Wymagania funkcjonalne

2.1 Sterowanie postacią

System umożliwia:

- poruszanie za pomocą WASD,
- poruszanie za pomocą strzałek,
- animowanie ruchu postaci,
- obracanie postaci podczas ruchu w lewo,
- blokowanie ruchu przez ściany.

2.2 System poziomów

System umożliwia:

- przechodzenie między piętrami,
- wyświetlanie numeru aktualnego piętra,
- przejście przez drzwi po zdobyciu klucza,
- animację przejścia między poziomami.

2.3 System kluczy

Gracz może:

- odnajdywać klucze,
- odblokowywać drzwi,
- sprawdzać status klucza w HUD.

2.4 System zdrowia

System:

- przechowuje punkty życia gracza,
- wyświetla serca w HUD,
- odbiera życie po kontakcie z przeciwnikiem,
- umożliwia leczenie apteczkami.

2.5 System przeciwników

Przeciwnicy:

- poruszają się po wyznaczonej trasie,
- odbierają serca po kontakcie,
- posiadają własne animacje.

Przykładowi przeciwnicy:

- Enemy 1
- Enemy 2
- Enemy 3
- Boss

2.6 System zagadek

System umożliwia:

- aktywację zagadki po wejściu na znak zapytania,
- wybór jednej z dwóch odpowiedzi,
- otrzymanie nagrody za poprawną odpowiedź,
- utratę życia za błędną odpowiedź.

2.7 System fabularny

Gra zawiera:

- ekran fabuły przed rozpoczęciem gry,
- ilustracje fabularne,
- ekran zakończenia po ukończeniu 30 piętra.

2.8 System audio

Gra obsługuje:

- muzykę tła,
- efekty kliknięcia,
- efekty obrażeń,
- efekty przejścia poziomu,
- efekty poprawnej odpowiedzi,
- efekty śmierci.

3. Wymagania niefunkcjonalne

3.1 Wydajność

- płynne działanie w nowoczesnych przeglądarkach,
- szybkie ładowanie poziomów,
- płynne animacje.

3.2 Użyteczność

- prosty interfejs,
- czytelny HUD,
- intuicyjne sterowanie.

3.3 Niezawodność

- poprawne wykrywanie kolizji,
- poprawne działanie systemu poziomów,
- poprawne działanie systemu przeciwników.

3.4 Przenośność

Gra działa na:

- Windows
- Linux
- macOS

Wymagana jest jedynie przeglądarka internetowa.

3.5 Rozszerzalność

Możliwe jest:

- dodawanie nowych poziomów,
- dodawanie nowych przeciwników,
- dodawanie nowych zagadek,
- rozbudowa fabuły.

3.6 Estetyka

- grafika Pixel Art,
- spójny styl wizualny,
- retro klimat gry.

4. Dokumentacja kodu

4.1 Plik index.html

Odpowiada za:

- menu główne,
- ekran gry,
- ekran fabuły,
- HUD,
- ładowanie plików JavaScript.

4.2 Moduł main.js

Odpowiada za:

- uruchamianie gry,
- menu,
- ustawienia,
- muzykę,
- przełączanie ekranów,
- renderowanie poziomu.

4.3 Moduł player.js

Odpowiada za:

- ruch gracza,
- zdrowie,
- klucze,
- apteczki,
- kolizje z przeciwnikami,
- przechodzenie między poziomami.

4.4 Moduł levels.js

Zawiera:

- mapy poziomów,
- pozycje kluczy,
- pozycje drzwi,
- pozycje przeciwników,

- pozycje apteczek,
- pozycje zagadek.

4.5 Moduł puzzles.js

Odpowiada za:

- przechowywanie pytań,
- wyświetlanie zagadek,
- sprawdzanie odpowiedzi,
- przyznawanie nagród.

Podsumowanie

SLIME DUNGEON jest przeglądarkową grą typu labirynt stworzoną przy użyciu HTML, CSS oraz JavaScript.

Gra implementuje:

- system poziomów,
- system przeciwników,
- system zdrowia,
- system zagadek,
- system fabularny,
- system audio.

Projekt został wykonany przez:

Dawid Pałubicki

Oliwier Witoński